

NOTE TECHNIQUE INTERMINISTÉRIELLE

Optimisation multisectorielle du Plan Électrification 2030

Évitement des coûts de réseau critiques par le vecteur EREV / Bio-GNV

Destinataires : RTE · GRDF · ADEME · DGEC · CEREMA
Commission de suivi du Sommet de l'Élysée — 26 mai 2026

Diffusion restreinte — Document de travail · Octobre 2026

Résumé exécutif

Le Plan Électrification 2030 tel qu'il est actuellement conçu va heurter un double mur physique et financier avant la fin de la décennie. La présente note en démontre les mécanismes et propose une trajectoire alternative s'appuyant sur l'architecture EREV (Véhicule Électrique à Prolongateur d'Autonomie) couplée au Bio-GNV, dont la mise en œuvre permettrait d'éviter plusieurs dizaines de milliards d'euros de dépenses d'infrastructure, tout en garantissant une transition socialement acceptable.

Risques du scénario tout-électrique	Bénéfices de la trajectoire EREV / Bio-GNV
Pointe de recharge de +20 à 40 GW lors des grands départs d'hiver (100 000 à 400 000 bornes rapides, 60 à 155 GW installés)	Effacement du pic : charge domestique 3,7 kW sur prise standard
CAPEX réseau RTE / Enedis de l'ordre de 30–50 Md€ (ordre de grandeur, à confirmer par l'étude RTE/GRDF/ADEME) répercutés sur le TURPE	Réduction drastique des investissements haute puissance autoroutiers
Batteries 80–100 kWh : coût véhicule inaccessible aux classes moyennes	Batterie 20–25 kWh : économie nette de 1 000 à 5 000 € par véhicule
Réseau GRDF en déshérence après 2030 (interdiction gaz bâtiment)	Reconversion GRDF en réseau de carburant décarboné de résilience

1. Le Constat d'Impasse : le « Piège de la Puissance Appelée »

Le Sommet de l'Élysée du 26 mai 2026 a consacré le déploiement de 400 000 bornes de recharge et de millions de pompes à chaleur d'ici 2030. Or, les modélisations officielles de RTE et de l'ADEME souffrent d'un biais sectoriel structurel : elles raisonnent en volumes d'énergie annuelle (kWh) et ignorent la physique contraignante des pics de puissance instantanée (GW) générés par les grands flux migratoires.

1.1 Le mur physique des bornes 150 kW

Les calculs suivants sont fondés sur les données de trafic CEREMA (flux autoroutiers grandes migrations 2023) et les spécifications techniques des bornes rapides actuellement déployées sur le réseau autoroutier français :

Paramètre	Valeur	Equivalent
Bornes rapides en service (horizon 2045, 33 M VE)	100 000 à 400 000 bornes	60 à 155 GW de puissance installée
Puissance unitaire (borne rapide)	150 kW	Standard Combo CCS déployé
Appel de puissance — grands départs d'hiver (journée)	+20 à 40 GW	= 12 à 24 réacteurs EPR2 (~1,67 GW) en production simultanée
Recharge résidentielle non pilotée (33 M VE)	+ 20 à 25 GW	Pointe du soir d'hiver 19h–21h (+5 à 8 GW si pilotée ; +10 à 15 GW aux retours de vacances par grand froid)
Pointe additionnelle liée à la recharge	+20 à 40 GW selon le moment	À comparer au record national de 102 GW (2012) et à une thermosensibilité de ~2,4 GW/°C : seuil critique du réseau national approché ou franchi

⚠ Source : estimations Programme Résilience (notes système électrique et mobilité V11.1, octobre 2026) à partir des données RTE (Bilan prévisionnel, pointe record, thermosensibilité) et des comptages autoroutiers CEREMA grandes migrations.

1.2 Le coût caché pour le contribuable

Pour soutenir ces pics locaux de haute puissance qui ne représentent que 5 % du temps annuel, Enedis et RTE devront surdimensionner l'ensemble du réseau national : lignes haute tension, transformateurs de puissance, postes de livraison autoroutiers. Ces investissements d'infrastructure (CAPEX) seront intégralement répercutés sur la facture d'électricité de tous les Français via la composante réseau de la facture (TURPE), selon le mécanisme de mutualisation tarifaire réglementé par la CRE.

Ordre de grandeur estimé : 30 à 50 milliards d'euros d'investissements réseau supplémentaires liés à l'électrification accélérée des transports, non intégrés dans les trajectoires tarifaires actuelles — ordre de grandeur, à confirmer par l'étude RTE/GRDF/ADEME (cf. mesures demandées).

1.3 Le goulot logistique des 30 minutes

La contrainte physique de temps de charge (30 minutes minimum par véhicule sur une borne 150 kW) crée lors des grands chassés-croisés un engorgement mathématique insoluble par la seule augmentation du nombre de bornes. Sur les axes saturés (A7, A10, A13), des files d'attente de plusieurs heures deviennent inévitables pour un taux de pénétration VE supérieur à 40 %, rendant la transition socialement inacceptable sans solution complémentaire.

2. Réfutation de la Solution V2G (Vehicle-to-Grid)

La recharge bidirectionnelle V2G (Vehicle-to-Grid) est fréquemment présentée comme la réponse naturelle au problème de gestion des pics. Une analyse opérationnelle rigoureuse démontre que ses conditions d'applicabilité sont structurellement incompatibles avec les situations de tension réseau qu'elle est censée résoudre.

2.1 La contradiction fondamentale du V2G

Le principe du V2G repose sur l'hypothèse qu'un véhicule électrique branché dispose d'une réserve d'énergie restituable au réseau. Or cette hypothèse entre en contradiction directe avec les deux situations réelles d'utilisation du véhicule :

- Le véhicule roule : il n'est évidemment pas disponible pour le V2G.
- Le véhicule est branché : c'est précisément parce que son conducteur a besoin de le recharger. Sa batterie est basse ou insuffisante pour le déplacement prévu. L'énergie résiduelle n'est pas disponible sans compromettre la mobilité du lendemain.
- Le véhicule est stationné sans être branché (rue, parking non équipé) : hors circuit V2G.

Il en résulte une disponibilité réelle du V2G structurellement limitée à un segment très étroit : les propriétaires de véhicules électriques à fort taux de stationnement domicile (faibles rouleurs), disposant d'une installation bidirectionnelle compatible, et acceptant de renoncer à une fraction de leur énergie de réserve moyennant une rémunération attractive.

2.2 Le problème de la rationalité individuelle

Même pour les conducteurs techniquement éligibles, la décision de participer au V2G relève d'un arbitrage économique défavorable dans la plupart des cas. Redonner au réseau de l'énergie dont on va avoir besoin impose soit d'accepter une mobilité contrainte le lendemain, soit de recharger à nouveau — avec le risque de le faire précisément au moment du pic que le V2G était censé absorber. La participation volontaire et massive au V2G dans les situations de pic ne peut être postulée sans un mécanisme de contrainte ou de rémunération exceptionnel, politiquement difficile à mettre en œuvre à court terme.

2.3 Conclusion sur le V2G

■ *Le V2G constitue un outil de flexibilité pertinent pour les usages captifs (flottes logistiques, véhicules de service, faibles rouleurs), mais ne peut en aucun cas servir de réponse systémique aux pics de demande lors des grandes migrations. Sa contribution effective en situation de tension maximale du réseau est structurellement faible et non pilotable à grande échelle.*

3. La Solution : l'Arbitrage Multisectoriel de la Biomasse

La planification actuelle commet une erreur thermodynamique en orientant le biométhane vers le chauffage des bâtiments, là où les Pompes à Chaleur affichent un Coefficient de Performance (COP) trois fois supérieur. Cette allocation irrationnelle des ressources doit être corrigée au bénéfice du secteur transport, seul domaine où le Bio-GNV apporte une valeur systémique irremplaçable.

3.1 Quantification du gisement national

La trajectoire nationale biométhane (réalisé 2025, objectifs PPE3 — décret n° 2026-76 du 12 février 2026 —, prospective GRTgaz / ADEME) prévoit les capacités de production suivantes ; l'équivalence en parc est calculée sur ~1,5 à 2 MWh de biométhane par véhicule EREV et par an en usage mixte (~13 000 km/an, dont 25 à 35 % sur prolongateur à ~0,4 kWh de gaz/km) :

Horizon	Production biométhane (TWh/an)	Equivalent parc EREV alimentable
2025 (réalisé)	13,5 TWh (802 sites en injection)	~7 à 9 millions de véhicules EREV (usage mixte)
2030 (objectif PPE3)	44 TWh injectés (47–82 TWh en 2035)	~22 à 29 millions de véhicules EREV
2050 (scénario Transition+)	150 TWh	Ensemble du parc VL + VU en EREV (~75 TWh) et des poids lourds (~75 TWh)

À l'horizon 2030, le gisement de 44 TWh de biométhane injecté visé par la PPE3 permettrait théoriquement d'alimenter, en usage mixte, plus de 20 millions de véhicules EREV, soit plus de la moitié du parc automobile français (~39 millions de voitures). Un simple fléchage de 5 TWh/an (cf. mesures demandées) suffit pour environ 3 millions de véhicules EREV, soit près de 8 % du parc. Ce quota, concentré sur les axes autoroutiers à fort trafic, suffirait à effacer les pics critiques identifiés en section 1.

3.2 Comparaison thermodynamique des usages concurrents

L'allocation optimale du biométhane doit être déterminée par l'analyse de l'efficacité énergétique finale dans chaque usage, non par des rentes de situation sectorielles :

Usage	Efficacité énergétique	Substituable ?	Verdict
Chauffage bâtiment (chaudière gaz)	Rendement ~90 % (COP eq. 0,9)	Oui — PAC électrique COP 3–4	À remplacer par PAC
Transport routier EREV (Bio-GNV)	Rendement global ~38–41 % (gaz → roue)	Non — pas d'alternative décarbonée sans coût réseau massif	Usage à sanctuariser
Industrie haute température	Irremplaçable dans certains procédés	Partiellement — hydrogène vert à terme	Priorité secondaire

4. Les 4 Bénéfices Majeurs de la Trajectoire EREV / Bio-GNV

4.1 Évitement de coûts d'infrastructure massifs (RTE / Enedis)

En équipant les véhicules d'un prolongateur d'autonomie thermique alimenté au Bio-GNV, on supprime le besoin de recharge rapide (150 kW) sur autoroute lors des grands flux migratoires. L'automobiliste recharge quotidiennement sa batterie réduite sur prise domestique standard (3,7 kW en 16 A ou 7,4 kW en 32 A, monophasé), puissance compatible avec les réseaux de distribution actuels sans aucun renforcement.

Économie estimée (ordre de grandeur, à confirmer par l'étude RTE/GRDF/ADEME) : 20 à 35 milliards d'euros de CAPEX réseau évités sur la période 2026–2035, selon les scénarios de pénétration EREV.

4.2 Flexibilité et désaturation du réseau électrique

Le conducteur de véhicule EREV de retour d'un week-end n'est pas contraint de brancher son véhicule au moment du pic de 19h–21h. Sa mobilité du lundi matin est garantie par son réservoir de Bio-GNV — il peut décaler sa recharge électrique de plusieurs heures, voire au lendemain matin, offrant ainsi une flexibilité temporelle totale et non contrainte au gestionnaire de réseau.

Cette flexibilité est fondamentalement différente et supérieure au V2G (cf. section 2) : elle ne nécessite aucune installation bidirectionnelle, aucune rémunération incitative, aucune modification comportementale contraignante. Elle est passive et naturelle.

4.3 Réduction du coût d'achat et accessibilité sociale

Le véhicule 100 % électrique de grande autonomie exige des batteries de 80 à 100 kWh, dont le coût représente 20 à 30 % du prix de vente du véhicule. L'architecture EREV, grâce à son prolongateur d'autonomie, se contente d'une batterie de 20 à 25 kWh pour couvrir, pour beaucoup d'usagers, l'intégralité des besoins quotidiens en mode 100 % électrique (80 % des kilomètres parcourus en France).

Critère	BEV 100 % électrique	EREV + Bio-GNV
Capacité batterie	80–100 kWh	20–25 kWh
Coût batterie (€/kWh × 120 €)	9 600–12 000 €	2 400–3 000 €
Économie à l'achat (hors subvention)	Référence	– 1 000 à 5 000 € net (écart batterie de 6 600 à 9 600 €, diminué du coût du prolongateur et du réservoir)
Métaux critiques (lithium, cobalt, nickel)	Fort	Réduit de 70 à 80 % (chimie LFP : 0 cobalt, 0 nickel ; ~2–2,5 kg de lithium contre ~8–10 kg)
Anxiété de recharge (autoroute)	Présente	Éliminée

4.4 Sauvegarde et reconversion stratégique du réseau GRDF

L'interdiction du gaz dans les bâtiments neufs (RE2020) et la trajectoire de rénovation thermique vont progressivement vider le réseau de distribution GRDF de ses clients résidentiels. Plutôt que d'amortir un réseau de 200 000 km de canalisations sur une trajectoire de dépréciation comptable inévitable, la stratégie EREV/Bio-GNV réoriente cette infrastructure existante pour en faire le réseau de distribution de carburant décarboné de résilience de la France.

Le réseau de gaz naturel devient ainsi le partenaire indispensable de la robustesse électrique nationale : un actif de sécurité systémique plutôt qu'un passif environnemental.

5. Analyse comparative des trajectoires

Le tableau suivant synthétise les principaux indicateurs sur trois scénarios contrastés à l'horizon 2030 (pointe de recharge et réduction de CO₂ évaluées à parc électrifié et renouvelé), afin de fournir aux décideurs une base d'arbitrage objectivée :

Indicateur	Scénario A Tout-électrique rapide	Scénario B Mix EREV (quota 20 %)	Scénario C Statu quo thermique
Pointe additionnelle de recharge (GW, parc électrifié)	+20 à 40 GW	+10 à 20 GW	Négligeable
CAPEX réseau supplémentaire (Md€, ordre de grandeur à confirmer par l'étude RTE/GRDF/ADEME)	30–50	8–15	Nul
Réduction CO ₂ transport vs 2019 (% , parc renouvelé)	– 70 %	– 60 %	– 5 %
Accessibilité financière (prime requise)	10 000–14 000 € nécessaires	2 000–4 000 € suffisants	Nulle
Acceptabilité sociale estimée	Faible (files d'attente, coût)	Forte (mobilité garantie)	Forte (court terme seulement)
Réseau GRDF	Dépréciation totale	Reconversion mobilité	Usage résidentiel déclinant

■ Le Scénario B n'est pas un scénario de compromis ni un retour en arrière : il atteint 85 % des objectifs climatiques du Scénario A pour moins de 30 % de son coût d'infrastructure réseau, tout en préservant l'acceptabilité sociale de la transition. Ce schéma du scénario B n'intègre pas l'utilisation de la pyrogazéification pour produire le bio-CH₄ qui crée des puits de carbone grâce au biochar et devient ainsi une pompe à CO₂.

6. Réfutation des contre-arguments anticipés

La présente note anticipe les objections les plus fréquentes afin d'en démontrer la portée limitée dans le contexte des grandes migrations autoroutières.

Objection	Réponse argumentée
« La recharge pilotée et le V2G suffisent »	La recharge pilotée lisse efficacement la demande quotidienne. Mais lors des chassés-croisés, la contrainte temporelle est rigide : les conducteurs arrivent simultanément et doivent repartir à une heure fixe. Le V2G ne peut contribuer car les véhicules sont branchés précisément parce qu'ils ont besoin de se recharger. Seuls les faibles rouleurs pourraient restituer de l'énergie, mais sous condition d'une rémunération très attractive politiquement difficile à justifier.
« L'EREV roule encore au thermique »	Le Bio-GNV présente, selon la Base Empreinte de l'ADEME, des émissions sur cycle de vie inférieures d'environ 80 % à celles du gaz naturel fossile ; produit par pyrogazéification avec extraction de biochar, son bilan peut devenir négatif. 80 % des kilomètres quotidiens sont parcourus en mode 100 % électrique. Les 20 % restants (grands trajets) font appel au prolongateur. L'empreinte CO ₂ totale est inférieure à celle d'un BEV chargé sur le mix européen moyen.
« Le Bio-GNV est insuffisant pour un parc massif »	Précisément : la ressource est limitée, ce qui justifie son allocation optimale. En la soustrayant au chauffage des bâtiments (où la PAC électrique offre un COP 3x supérieur) pour la flécher vers la mobilité EREV, on maximise l'impact systémique par TWh produit.
« Les constructeurs ne proposent pas d'EREV »	L'architecture EREV a dépassé 1 million de ventes annuelles sur le marché automobile chinois dès 2024 (Li Auto, Aito/Huawei-Seres en tête). Stellantis (DS, Leapmotor), BMW et Renault (Scenic EREV en développement) ont des programmes actifs. Un signal réglementaire français accélérerait l'offre européenne.

7. Conclusion et demande d'arbitrage

Le plan de déploiement massif des bornes de recharge rapide va heurter un mur physique et financier d'ici 2030 si aucune mesure corrective n'est intégrée dès maintenant dans la trajectoire nationale. La convergence de trois facteurs — le pic de puissance instantanée lors des grandes migrations, le coût prohibitif du renforcement réseau haute tension, et l'inaccessibilité financière du véhicule 100 % électrique de grande autonomie pour les classes moyennes — crée un risque de rupture sociale de la transition énergétique.

L'introduction d'un quota de véhicules EREV alimentés au Bio-GNV constitue une réponse systémique, physiquement fondée et économiquement rationnelle. Elle ne s'oppose pas au déploiement des véhicules 100 % électriques — elle le sécurise en évitant le goulot autoroutier qui constitue son talon d'Achille.

Mesures demandées

1. Inscription d'un quota EREV dans la trajectoire SNBC (Stratégie Nationale Bas-Carbone) lors de sa révision 2026, avec objectif de 15 à 20 % du marché VE à l'horizon 2028.
2. Expérimentation Bio-GNV fléché mobilité : sanctuarisation réglementaire d'un volume minimum de biométhane injecté (5 TWh/an à partir de 2027) pour le carburant EREV, soustrait aux enveloppes actuelles « bâtiment ».
3. Mandat d'étude coût-bénéfice RTE / GRDF / ADEME sur les 3 scénarios présentés en section 5, avec résultats publiés avant le 31 décembre 2026 pour éclairer le prochain projet de loi de finances.
4. Création d'un groupe de travail trans-sectoriel (RTE, GRDF, ADEME, DGEC, CEREMA, constructeurs automobiles) dédié à l'architecture de résilience du système énergétique transport.